

Deixar a física decidir

PH2D · Motion Nodes · tutorial 5 — os doze nós que entregam a última decisão a uma **lei**, e o que eles pedem em troca

Nos quatro tutoriais anteriores você disse **onde** cada objeto está, **como** ele anda e **quem** é afetado. Tudo o que aconteceu na tela foi você que mandou acontecer.

Este grupo é diferente: você deixa de dizer *onde a peça vai parar* e passa a dizer *que forças agem sobre ela*. Onde ela pára é uma consequência — e é aí que uma animação começa a parecer viva em vez de desenhada.

O que este grupo pede em troca: um relógio. Tudo o que você fez até aqui acontecia num instante — você mexia num controle e via o resultado parado. Uma simulação só existe *ao longo do tempo*: ela precisa de **Play**. É a única coisa neste tutorial que não tem atalho.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documentos/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env
PH2D_GPU_COOK_DEMO=113 cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

- 1 **Carregue em **Play**.**
 - Uma chuva de peças cai sobre um **bloco**, empilha-se em cima dele e escorrega pelos lados. Passados uns segundos a queda **recomeça sozinha**.
 - ⚠ Se nada se mexer, o transporte está parado. Esta cena é uma simulação: sem Play ela é uma fotografia do primeiro instante.

2 · O colisor tem alça, e ela é nova

O **Collider** é literalmente uma coisa que se põe num sítio — um chão, um prato, uma caixa. Até este ciclo, punha-se digitando números em dois controles. Agora ele tem **caixa na tela**, como qualquer objeto.

- 1 **Clique no cartão Collider.**
 - Uma caixa aparece à volta do bloco.
 - ⚠ Se nenhuma caixa aparecer, o cartão não está selecionado — clique no *título* dele.
- 2 **Arraste a caixa.**
 - O bloco muda de sítio, e o monte que cai passa a formar-se onde você o pôs.
- 3 **Arraste um canto da caixa.**
 - O bloco fica maior ou menor — e apanha mais ou menos peças. As linhas `Box Width` e `Box Height` mexem-se junto.
- 4 **Arraste a argola de rodar.**
 - O bloco inclina-se, e as peças **escorregam** em vez de assentarem.

A alça muda de forma com a forma. Na linha Shape do mesmo cartão estão quatro opções: **Plane**, **Disc**, **Bowl** e **Box**. Um disco e uma taça medem-se por um *raio*, uma caixa por *duas extensões* — e a alça passa a medir o que aquela forma de facto lê. Este é o primeiro nó da casa cuja alça depende de um controlo, e não só do tipo de nó.

3 • Empurrar, ou impor uma velocidade

O cartão **Wind** é a gravidade desta cena: uma força apontada para baixo. Mas há **duas maneiras** de uma força agir, e elas dão animações completamente diferentes.

- 1 No cartão Wind, na linha Acts As, troque **Force** por **Target Velocity**.
→ As peças deixam de *acelerar* e passam a cair a velocidade **constante** — como uma folha, e não como uma pedra. E uma linha **Air Resistance** *aparece* no cartão.
- 2 Arraste o Air Resistance.
→ Ela decide *quanto tempo* a peça leva a chegar à velocidade do vento. Baixo = demora; alto = quase instantâneo.
△ Se a linha Air Resistance não tiver aparecido, você ainda está em **Force** — e ali ela está escondida de propósito: em **Force** nada a lê.



Acts As · Force

os vãos crescem *sempre igual* — ela acelera e nunca pára de acelerar



Acts As · Target Velocity

os vãos crescem *cada vez menos* — ela está a chegar à velocidade do vento

Estas duas imagens não são desenhos, e o que se olha nelas é o ESPAÇO entre os pontos. São a mesma fila de peças, fotografada seis vezes no mesmo segundo, com um único controlo de diferença. À esquerda cada salto é maior que o anterior *pela mesma quantidade*; à direita cada salto cresce menos que o anterior, porque a peça está a aproximar-se da velocidade do vento e a força que a empurra vai-se apagando. Se as duas contarem a mesma história, elas **recusam-se a ser geradas**.

Este rótulo chamava-se **Mode**, e não dizia nada. A palavra *Mode* aparecia em **26** cartões deste app, sobre **24** perguntas diferentes — era a palavra mais usada do catálogo e a que menos ensinava. Aqui a pergunta tem nome: *como é que esta força age?* — e a resposta lê-se de uma vez: Acts As: Target Velocity.

4 · A rajada, e as gavetas do cartão

Uma força constante é previsível demais para parecer natural. O **Wind** sabe soprar aos **solavancos**, e cada peça recebe a rajada dela — não todas ao mesmo tempo.

- 1 No cartão Wind, **abra a seção Gust** (clique no título dela).
→ Seis controlos aparecem, que estavam arrumados lá dentro.
- 2 Arraste Gust.
→ A chuva passa a cair torta: umas peças adiantam-se, outras atrasam-se.
- 3 Abra a seção Timing e arraste Gust Frequency.
→ A rajada fica mais nervosa ou mais lenta.

Por que o cartão tem gavetas. Este nó tem doze controlos. Doze deslizantes em fila obrigam você a ler todos para achar um; três títulos transformam-nos em três perguntas que você já tem na cabeça — *para onde sopra e com que força* (em cima, sempre à vista), *como ele varia* (Gust) e *em que ritmo* (Timing). Os controlos que estão em cima, soltos, são a razão de existir do nó: eles nunca se escondem.

5 · O grupo inteiro

A cena que você abriu usa cinco destes nós. Os outros sete resolvem o resto.

Os que dão o relógio

- **Simulation Zone** — a memória. Ela guarda o estado de um instante para o seguinte, e a linha Life Cycle decide se a simulação corre **para sempre, uma vez**, ou em **ciclo** (é o que faz esta cena recomeçar sozinha).
- **Simulation Step** — quem aplica, *dentro* da zona, o que as forças somaram: a velocidade e a posição do próximo instante. É ele que faz as peças desta cena caírem, e ele também carrega o amortecimento e os limites de velocidade.
- **Spawn e Lifetime** — peças que *nascem* ao longo do tempo, e que *morrem* depois de um tempo.

Há DUAS maneiras de correr uma simulação, e você escolhe uma. Dentro de uma **Simulation Zone**, o que circula é o estado: as posições que saem da zona são a verdade, e quem dá o passo é o **Simulation Step** — foi assim que esta cena foi montada. A outra maneira é o **Integrate**, para quando a simulação é um *desvio de uma animação* que você já tem: ali o resto do grafo continua a mandar na posição e a física só acrescenta o quanto ela se afastou. ⚠ **Não ponha os dois**: seriam duas memórias da mesma coisa, e elas discordam na primeira peça que desaparecer.

As forças

- **Wind** — direcional, com rajada. Com a rajada a zero, ela é gravidade.
- **Attractor** — puxa (ou empurra) para um ponto. O cartão dele tem as mesmas gavetas dos campos do tutorial anterior: Placement e Falloff.
- **Vortex** — roda as coisas à volta de um centro.
- **Curl** — turbulência: um campo de redemoinhos, sem fonte nem sorvedouro.
- **Drag** — trava tudo, como ar espesso.
- **Buoyancy** — empuxo: as coisas flutuam a uma altura, e podem baloiçar com ondas.

As forças somam-se. Você pode ligar quatro em fila e todas contribuem — nenhuma anula a anterior. É por isso que há *um Integrate* no fim: ele aplica a soma, uma vez.

6 • O que cada controlo faz

A tabela abaixo é **gerada do próprio app**: ela lista o que cada cartão mostra quando você larga o nó, com a faixa e a unidade de cada controlo.

Collider

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Shape	Plane · Disc · Bowl · Box	
Offset	-1000 a 1000	px
Angle	-180 a 180	deg
Radius From	Point · Fixed · Sprite Size	
Bounce	0 a 1	
Friction	0 a 1	
Restitution Randomness	0 a 1	

Só noutro modo: **Center X** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl ou Box · **Center Y** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl ou Box · **Radius** aparece quando **Shape** é Disc ou Bowl · **Box Width** aparece quando **Shape** é Box · **Box Height** aparece quando **Shape** é Box · **Particle Radius** aparece quando **Radius From** é Fixed · **Size Scale** aparece quando **Radius From** é Sprite Size.

Wind

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Angle	0 a 360	graus
Strength	0 a 40	
Acts As	Force · Target Velocity	
Gust	0 a 1	
Seed	0 a 100	
Octaves	1 a 4	
Noise Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Gust Frequency	0.1 a 5	
Loop Period	0 a 20	

Só noutro modo: **Air Resistance** aparece quando **Acts As** é Target Velocity.

Simulation Zone

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Substeps	1 a 16 (digitável até 64)	
Start	0 a 10	s
Life Cycle	Forever · Once · Loop	

Só noutro modo: **Duration** aparece quando **Life Cycle** é Once ou Loop · **Loop Delay** aparece quando **Life Cycle** é Loop.

Simulation Step

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Damping	0 a 1	
Speed Limit	0 a 4000	px
Min Speed	0 a 4000	px
Angular Damping	0 a 1	

Attractor

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Strength	0 a 40	
Repel	liga / desliga	
Target X	-1000 a 1000	px
Target Y	-1000 a 1000	px
Target	Point · Stream	
Radius	10 a 2000 (digitável até 209715187.5)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Min Distance	0 a 20	
Peak Distance	0 a 20	
Reversal Distance	0 a 20	

Só noutro modo: **Predict** aparece quando **Target** é Stream.

Vortex

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Center X	-1000 a 1000	px
Center Y	-1000 a 1000	px
Strength	0 a 40	
Radius	10 a 2000 (digitável até 209715187.5)	px
Curve	Linear · Quad · Smooth · Smoother	
Acts As	Force · Target Velocity	
Clockwise	liga / desliga	

Só noutro modo: Air Resistance aparece quando Acts As é Target Velocity.		
Curl Noise		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Strength	0 a 40	
Scale	0.01 a 3	
Octaves	1 a 4	
Seed	0 a 100	
Noise Type	fBm · Turbulence · Ridged	
Lacunarity	1 a 4	
Roughness	0 a 1	
Offset X	-20 a 20	
Offset Y	-20 a 20	
Speed	0 a 2 (digitável até 5)	
Loop Period	0 a 20	
Drag		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Coefficient	0 a 10 (digitável até 20)	
Drag X	0 a 3	
Drag Y	0 a 3	
Buoyancy		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Level	-1000 a 1000	px
Density	0 a 40	
Depth	1 a 300 (digitável até 26214398,438)	px
Drag	0 a 20	
Wave Amplitude	0 a 200	px
Wave Length	5 a 2000	px
Waves	1 a 4	
Wave Speed	-5 a 5	
Spawn		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Rate	0 a 60 (digitável até 15360)	
Scatter	liga / desliga	
Seed	0 a 9999	
Burst	0 a 32 (digitável até 256)	
Burst Speed	0 a 8	

Probability	0 a 1	
Lifetime		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Life	0 a 20	s
Variance	0 a 1	
Seed	0 a 9999	